이음(IEUM) 프로젝트 요약본

Spring 팀 프로젝트 · 최준원 · 서장호 · 김상준 · 정상욱 · 홍동국 · 이동희

작성일 2026.11.11 · 기준 `develop a2fc262` · 저장소 github.com/fds213/Spring_Project_1

1. 프로젝트 개요

주제	업체용 그룹웨어와 IT 지원을 하나로 묶고, 그 그룹웨어를 무료 체험과 구독으로 제공하는 서비스 운영 플랫폼 '이음(IEUM)'
개요	• 여러 업체가 한 서비스를 함께 쓰고, 자료는 업체마다 나뉜다. • 업체 직원은 결재·근태·일정·게시판·채팅·IT 티켓·자산·지도를 한 곳에서 쓴다. • 업체는 상품 홈페이지에서 무료 체험을 신청해 바로 시작하고, 테스트 결제로 정식 구독으로 넘어간다. 계정과 자료는 그대로 유지된다.
목적	• 결재가 끝나면 다음 업무가 이어지게 한다. 휴가가 승인되면 연차·일정·알림에 반영되고, 장비 신청이 승인되면 IT 지급 티켓과 자산 지급으로 이어진다. • 그룹웨어와 IT 지원이 계정·조직·파일·알림을 함께 쓰게 해 같은 것을 두 번 만들지 않는다. • 체험 신청부터 결제, 구독, 운영자 관리까지 서비스를 운영하는 쪽의 흐름도 함께 구현한다.
기간·인원	2026.10.26 ~ 11.12(18일), 발표 11.13 · 6명
사용자	홈페이지 방문자, 업체 직원(부서장·IT 담당·인사 담당 포함), 업체 관리자, 이음 운영자

42	60	15	842	223	4
화면	DB 테이블	모듈	자동 테스트	병합한 PR	CI 검사

숫자는 2026.11.11 기준이다. PR은 229개 가운데 223개를 병합했고, 테스트 842개는 develop의 CI `build` 결과다.

2. 개발 환경과 사용 기술

2-1. 개발 환경

구분	내용
언어·빌드	Java 11, Maven(WAR)
서버	Apache Tomcat 9
데이터베이스	Oracle XE 21c (공용 DB 한 대에 팀 전체가 접속)
형상 관리	Git · GitHub. 작업 브랜치 → `develop` → `main`, 병합은 PR로만 한다
자동 검사	GitHub Actions 4가지(`build` · `app-check` · `db-check` · `url-report`)
협업 규칙	요구분석서·기능명세서·계획서와 `AGENTS.md` (팀원과 AI가 함께 따르는 코드 규칙)

2-2. 백엔드

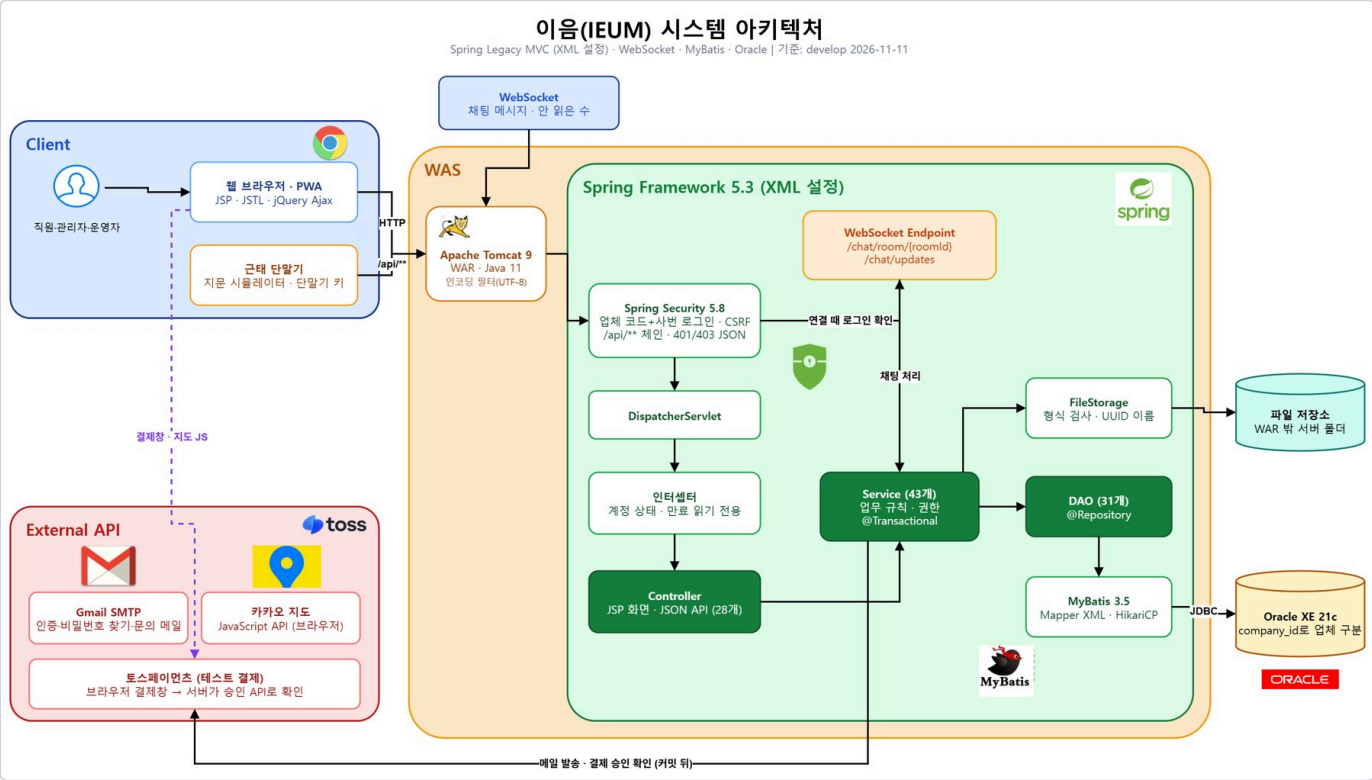
사용 기술	상세 내용
Spring Framework 5.3.39	Spring MVC(XML 설정). Controller → Service → DAO → Mapper 한 방향 구조, 선언적 트랜잭션
Spring Security 5.8.16	업체 코드 + 사번 로그인, BCrypt 비밀번호, CSRF 방지, 역할별 주소 권한, 5번 실패 시 10분 잠금
MyBatis 3.5.19	Mapper 인터페이스 + XML(31개), HikariCP 커넥션 풀
WebSocket	`@ServerEndpoint` 방식의 실시간 채팅과 안 읽은 수 갱신

사용 기술	상세 내용
JavaMail	Gmail SMTP로 이메일 인증, 비밀번호 찾기, 문의 접수·답변 메일 발송
JUnit 5 · Spring Test	테스트 파일 81개, 테스트 842개
Lombok · Jackson · Logback	DTO 보일러플레이트 줄이기, JSON 응답, 로그

2-3. 프론트엔드와 외부 연동

사용 기술	상세 내용
JSP · JSTL	화면 템플릿. 그룹웨어 화면은 공통 틀(헤더·사이드바)을, 상품 사이트는 따로 둔 공통 틀(헤더·푸터)을 함께 쓴다
JavaScript · jQuery · Ajax	목록·등록·상태 변경을 JSON API로 주고받는다
PWA	크롬에서 설치해 독립 창으로 쓰는 웹 앱. 서비스 워커는 정적 파일만 캐시한다
토스페이먼츠	테스트 결제. 브라우저 결제창 → 서버가 승인 API로 금액과 주문을 다시 확인
카카오 지도	공통 지도·개인 지도의 주소 검색과 마커

3. 시스템 구조



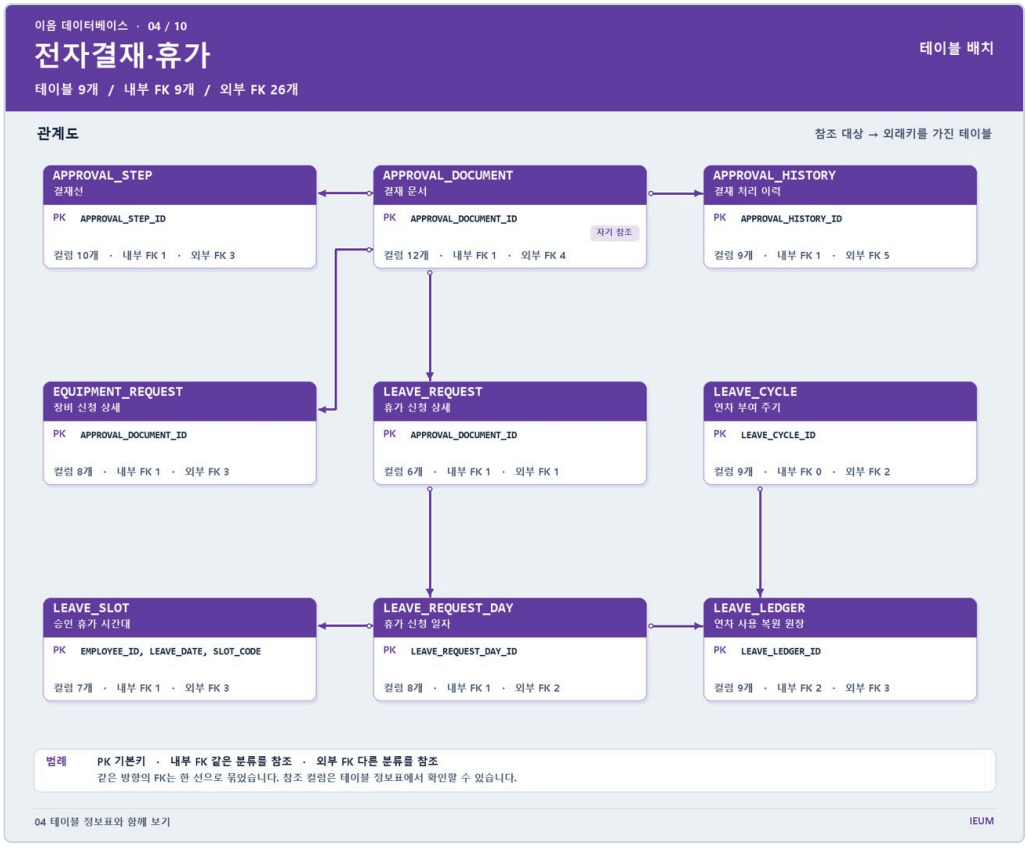
시스템 아키텍처 (제출 산출물 8번 '아키텍처'의 구성도, 작성 김상준)

- 요청은 한 방향으로 흐른다: 브라우저·PWA → Spring Security → 인터셉터(계정 상태, 만료 업체 읽기 전용) → Controller → Service → DAO → MyBatis → Oracle.
- 채팅은 WebSocket으로 따로 연결한다. 연결할 때 로그인 정보를 확인하고, 메시지는 Service를 거쳐 DB에 저장한 뒤 방 참여자에게 전달한다.
- 외부 호출은 DB 트랜잭션 밖에서 한다. 메일은 저장이 커밋된 뒤에 보내고, 결제는 토스 승인을 확인한 뒤 별도 트랜잭션으로 기록·반영한다.
- 기능은 모듈 15개로 나눴다. 그룹웨어 업무 10개(사원, 결재, 근태, 티켓, 자산, 지점·지도, 일정, 게시판, 채팅, 알림), 운영 플랫폼 4개(상품 사이트, 구독, 운영자, 장애 문의), 공통 1개다.

4. 데이터베이스

테이블 60개, 컬럼 615개, 외래키 231개, 시퀀스 50개, 공통 코드 235개다. 테이블은 업무 영역 10개로 나눴다. 전체 ERD와 영역별 그림은 제출 산출물 4번, 컬럼 정의는 5번 테이블정의서에 있다.

번호	업무 영역	수	테이블
01	**조직·직원·계정**	7	업체, 부서, 직급, 지점, 직원, 로그인 계정, 사번 발급 카운터
02	**공통 코드·가입**	4	공통 코드, 계정 가입 신청, 이메일 인증, 인증 발송 제한
03	**구독·결제**	7	구독 요금제, 업체 이용 기간, 인원 증설 신청, 결제 주문, 결제 승인 시도, 이용 변경 이력, 인원 한도 효력
04	**전자결재·휴가**	9	결재 문서, 결재선, 결재 처리 이력, 휴가 신청 상세, 휴가 신청 일자, 연차 부여 주기, 연차 사용 복원 원장, 승인 휴가 시간대, 장비 신청 상세
05	**근태·휴일**	7	일별 근태, 근태 단말기, 단말기 직원 연결, 근태 수신 이력, 업체 휴일, 초과근무 기록, 근태 정정 요청
06	**IT 티켓·자산**	6	IT 자산, IT 티켓, 티켓 댓글, 티켓 처리 이력, 자산 지급 회수, 자산 처리 이력
07	**게시판·일정·채팅**	7	일정, 게시판, 게시글, 게시글 댓글, 채팅방, 채팅방 참여자, 채팅 메시지
08	**첨부·알림**	5	첨부 파일, 결재 첨부, 게시글 첨부, 티켓 첨부, 업무 알림
09	**문의·메일**	6	홈페이지 문의, 홈페이지 문의 답변, 메일 발송 작업, 메일 발송 시도, 운영자 장애 문의, 장애 문의 답변
10	**지도**	2	업무 지도, 지도 위치



영역별 ERD의 예: 04 전자결재·휴가 (제출 산출물 4번 'ERD', 작성 정상욱)

- **업체 분리:** 업체 자료 테이블에는 모두 업체 번호(`COMPANY_ID`)를 두고, 업체 업무 자료를 잇는 외래키는 업체 번호와 자료 번호를 묶은 복합 키로 만들어(외래키 231개 중 110개) 다른 업체의 행을 가리킬 수 없게 했다.
- **중복 반영 방지:** 한 번만 일어나야 하는 일(같은 결재 문서의 지급 티켓, 같은 메시지 키의 채팅 메시지, 반납 안 된 자산 지급)은 고유 제약으로 막는다.
- **상태 값:** 공통 코드 235개로 관리하고, 코드에서는 결재·티켓·자산 같은 주요 상태를 enum으로 둔다.

5. 기능 요약

화면은 42개다. 화면별 설명은 제출 산출물 6번 화면목록서와 7번 UI설계서에 있다.

구분	수	주요 기능
상품 사이트	4	서비스·가격 안내, 무료 체험 신청(업체 코드·관리자 사번 즉시 발급), 이메일 인증, 도입 문의
계정	4	업체 코드 + 사번 로그인, 직원 계정 만들기(가입 신청 → 승인 → 사번 배정), 비밀번호 찾기
홈	3	메인 카드(결재 대기·내 티켓·남은 연차·내 장비)와 이번 주 일정, 공지사항, 알림
전자결재	2	휴가·장비 지급 기안, 결재자 최대 2명 순차 승인·반려, 임시저장, 재기안, 첨부
IT 서비스	6	장애·문의 접수, 내 티켓, 내 장비, 티켓 처리(배정·처리·지급), 자산 관리(지급·회수 이력), 이음 장애 문의
근무	5	근태(출퇴근·지각·조퇴, 정정 요청), 연차, 일정(개인·부서·전사), 지문 시뮬레이터, 근태 단말기
소통	5	채팅(1:1·그룹, 이미지, 읽음 표시), 부서 게시판, 익명 게시판, 자료실, 지도(공통·개인)
회사·인사 관리	5	조직도, 사원 관리(역할·부서장·비활성화), 가입 승인, 근태·연차 관리(연차 추가 부여), 휴일 관리
업체 관리	4	부서 관리, 직급 관리, 이용 결제(구독 현황, 토스 테스트 결제), 지점 관리
이음 운영	4	업체 관리, 체험 신청 현황, 비회원 접수(도입 문의 답변), 회원 접수(장애 문의 답변)

이번에 만들지 않은 것: 운영자 지원 허가, 고정 HTTPS 서버, 입사기념일 연차 자동 부여 등(요구분석서 3장 '이번 구현 범위' 표의 '이번 제외' 칸)과, 추가 구현 범위였지만 넣지 못한 구독 인원 증설.

6. 핵심 업무 흐름과 구현

① 업체 도입과 구독

무료 체험 신청 → 업체·관리자 계정 생성 → 이메일 인증 → 직원 가입·승인 → 토스 테스트 결제 → 정식 구독

- 업체와 관리자 계정은 한 트랜잭션에서 만든다. 업체 코드는 `ieum` + 무작위 4자리, 관리자 사번은 연도 + 일련번호다.
- 체험은 14일, 관리자를 포함해 10명까지다. 남은 일수를 헤더와 팝업으로 알리고, 기간이 끝나면 읽기 전용이 된다.
- 결제 금액은 서버가 계산하고(1인 월 4,000원, 연간 10% 할인), 화면이 보낸 금액과 다르면 거절한다. 토스 승인 결과도 서버가 다시 확인한다.

② 휴가 결재

연차·반차 신청 → 결재자 순차 승인 → 최종 승인 → 연차 차감 · 휴가 일정 등록 · 완료 알림

- 승인 요청이 오면 문서 한 행을 잠그고 현재 순번을 확인한 뒤, 승인 저장부터 후속 처리·알림·이력까지를 트랜잭션 하나로 묶는다. 중간에 실패하면 함께 취소된다.
- 앞 순번이 끝나기 전의 승인과 같은 문서의 중복 승인은 409로 거절한다. 전체 점검에서 같은 문서를 동시에 여러 번 승인해도 한 번만 반영되는 것을 확인했다.
- 종일은 1일, 반차는 0.5일로 세고 주말과 휴일은 일수에서 뺀다. 상신할 때와 최종 승인할 때 남은 연차를 다시 확인한다.

③ 장비 신청과 자산 지급

장비 지급 신청 → 최종 승인 → 지급 티켓 자동 생성 → IT 담당자가 재고 장비 지급 → 요청자 확인 → 회수

- 지급 티켓은 승인과 같은 트랜잭션에서 만들고, 같은 문서로 티켓이 두 번 만들어지지 않는다.
- 자산은 지급하면 '지급 가능'에서 '사용 중'으로, 회수하면 다시 '지급 가능'으로 바뀐다. 지급과 회수는 이력으로 남는다.

④ 지점별 IT 장애 처리

장애·문의 접수(지점·관련 장비·사진) → 배정 → 처리 중 → 처리 완료 → 요청자 확인 후 종료

- IT 담당자가 미배정 티켓을 직접 맡거나 업체 관리자가 담당자를 배정한다. 상태와 담당자가 바뀔 때마다 처리 이력이 남고, 배정되면 담당자에게, 처리가 끝나면 요청자에게 알림이 간다.
- 지점은 업체 관리자가 지점 관리 화면에서 넣고, 넣은 지점이 접수 화면에 바로 나온다.

⑤ 실시간 사내 채팅

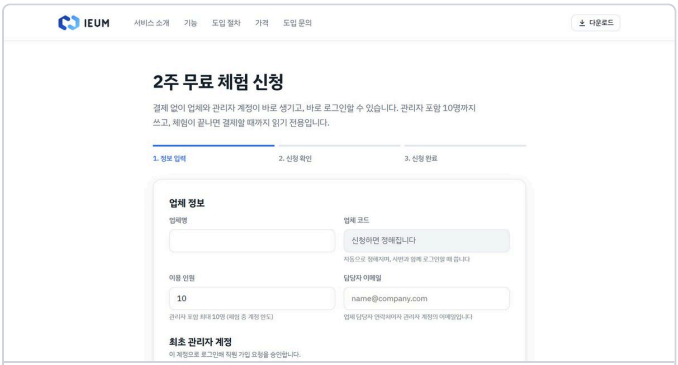
메시지 전송(화면이 메시지 키 생성) → WebSocket → DB 저장 → 방 참여자에게 전달

- 보낸 직원과 메시지 키에 고유 제약을 걸어, 다시 보내도 같은 메시지가 두 번 저장되지 않는다.
- 연결이 끊기면 다시 연결해 마지막으로 받은 메시지 뒤부터 이어 받는다. 참여자마다 마지막으로 읽은 위치를 저장해 읽음 표시와 안 읽은 수를 만든다.

여러 업체가 함께 쓰기 위한 공통 장치: 업체는 화면이 보낸 값이 아니라 로그인 정보에서 정하고(근태 단말기는 검증한 단말기 키로 정한다), 다른 업체의 자료는 번호를 알아도 열리지 않는다(기능에 따라 404나 403). 이용 기간이 끝난 업체의 쓰기 요청은 인터셉터가 409로 막고 결제 같은 예외만 통과시키며, 단말기 출퇴근과 채팅 전송도 각각 거절한다. Mapper 31개의 업체 조건은 스크립트로 따로 점검했다.

7. 주요 화면

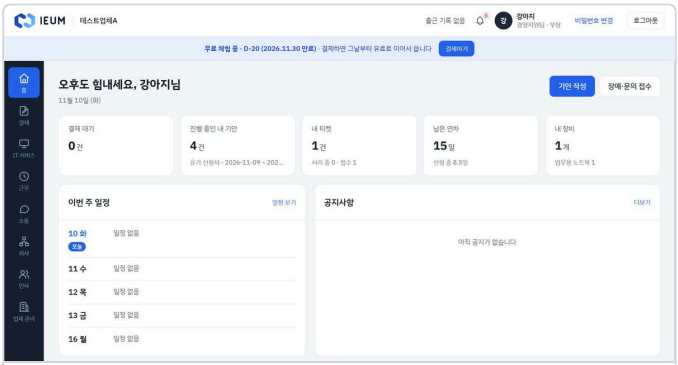
화면 캡처는 제출 산출물 7번 UI설계서(작성 홍동국·이동희)의 것이다. 42개 화면 전체는 UI설계서에 있다.



무료 체험 신청

업체와 관리자 정보를 넣으면 업체 코드와 관리자 사번이 바로 발급된다.

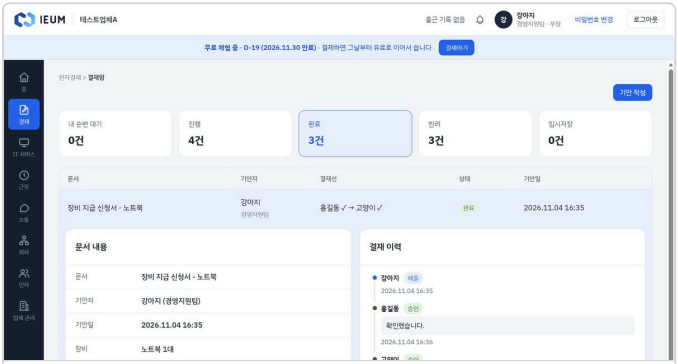
사용 기술: JSP, jQuery Ajax, 트랜잭션, BCrypt



메인

결재 대기·내 티켓·남은 연차·내 장비 카드와 이번 주 일정, 공지를 한 화면에 모은다.

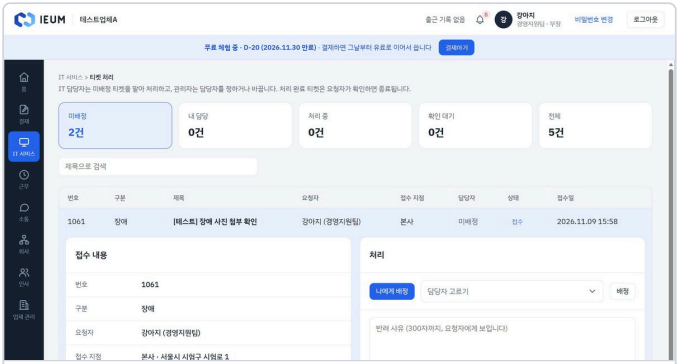
사용 기술: JSP, jQuery Ajax, 모듈별 목록 API 조회



결재함

대기·진행·완료·반려·임시저장 문서와 결재 이력을 보고 승인·반려한다.

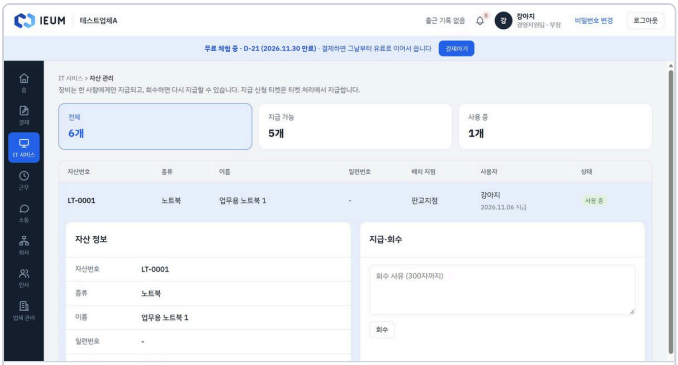
사용 기술: 행 잠금(`FOR UPDATE`), 트랜잭션, 알림 연동



티켓 처리

IT 담당자가 티켓을 맡아 처리 상태를 바꾸고, 장비 지급 티켓에서는 재고 장비를 지급한다.

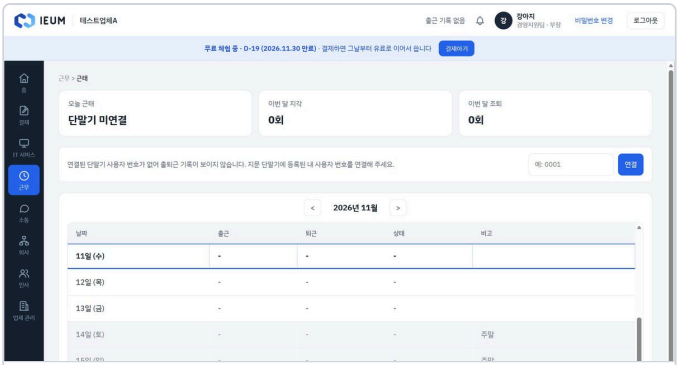
사용 기술: 상태 전이 검사, 처리 이력, 검색·쪽 번호



자산 관리

자산 목록과 현재 사용자, 지급·회수 이력과 장애 이력을 본다.

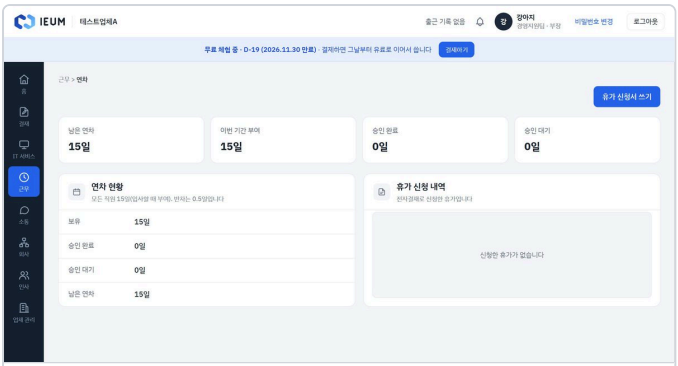
사용 기술: 버전 검사와 잠금, 고유 제약



근태

월별 출퇴근과 지각·조퇴를 보고, 퇴근 누락이나 결근은 정정을 요청한다.

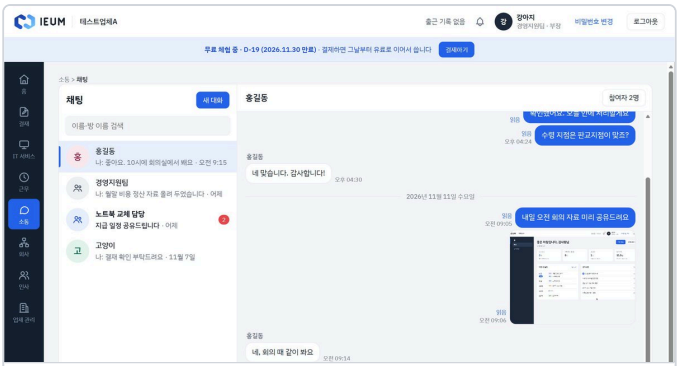
사용 기술: 단말기 API(`/api/**`), 정정 승인, 알림 연동



연차

남은 연차, 이번 기간 부여, 승인 완료, 승인 대기와 휴가 신청 내역을 본다.

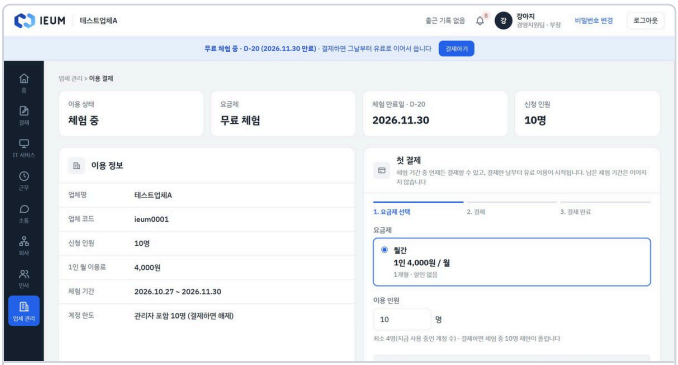
사용 기술: 연차 원장 집계, 휴일 제외 일수 계산



채팅

방 목록과 대화를 두 칸으로 보고, 1:1·그룹 대화와 이미지 전송, 읽음 표시를 쓴다.

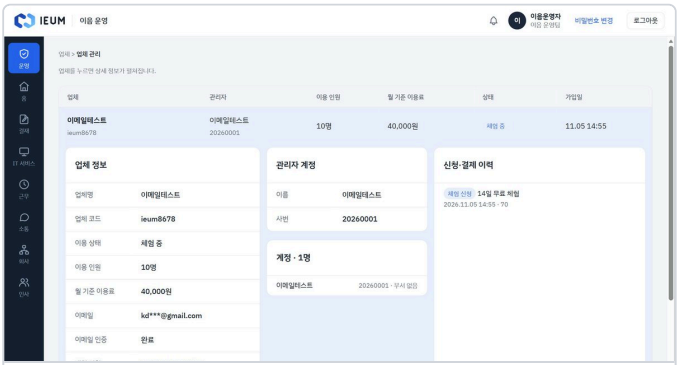
사용 기술: WebSocket, 메시지 키 고유 제약, 재접속



이용 결제

구독 현황과 결제 이력을 보고, 첫 결제 때 인원과 월간·연간을 골라 테스트 결제한다. 연장은 같은 요금제·같은 인원으로 한다.

사용 기술: 토스페이먼츠 결제창, 서버 승인 확인



이음 운영 · 업체 관리

운영자가 모든 업체의 상태를 보고, 업체를 누르면 신청·결제·계정·문의를 모아 본다.

사용 기술: 운영자 역할 권한, 업체별 집계 조회

8. 품질 관리와 문제 해결

8-1. 병합 절차와 자동 검사

- 모든 코드는 PR로 들어간다. 다른 팀원 1명의 승인과 `build` 검사를 통과해야 병합된다.
- AI가 쓴 코드도 같은 절차를 거친다. 팀원과 AI는 `AGENTS.md` 의 같은 규칙을 따랐다.

검사	하는 일
`build`	빌드와 테스트 842개(`mvn clean verify`). 병합의 필수 조건
`app-check`	앱을 Tomcat에 올려 JSP 전체를 컴파일하고 화면 JS 문법을 확인
`db-check`	Oracle XE 21c에 DB 스크립트를 넣고 Mapper의 모든 SQL 문장의 실행 계획을 확인
`url-report`	화면이 부르는 주소와 서버에 있는 주소를 대조해 어긋난 것을 보고

8-2. 문제와 해결

문제	해결
화면과 서버를 나눠 만들어 주소가 어긋났다. 11/3에는 화면이 부르는 주소 138개 중 43개가 서버에 없었다.	CI에 주소 대조 보고를 넣어 PR마다 어긋난 주소가 보이게 했다. 11/11에는 185개 중 2개만 남았고, 그 2개는 화면에서 숨겨 둔 공지 고정 기능이다.
http 주소로 접속한 시연 서버에서 채팅 메시지 키를 만들 수 없었다(`crypto.randomUUID` 가 없음).	`getRandomValues` 로 대신 만들도록 고쳤다.

문제	해결
앱으로 설치한 PC에서 메일의 인증 링크를 열면 로그인 화면으로 넘어갔다.	실제 메일 발송 시험에서 찾아 고쳤다.
이용 기간이 끝난 업체에서 채팅 전송이 저장됐다.	점검에서 찾아, 채팅 Service가 이용 기간이 끝난 업체의 전송·읽음 처리·방 만들기를 거절하게 고쳤다.

9. 담당 업무

이름	맡은 일
최준원	무료 체험 신청과 업체 이용 상태, 토스 테스트 결제·구독, 알림, 메일, 도입 문의와 운영자 화면, 이음 장애 문의, 부서·익명 게시판과 자료실, 개인 지도, 결재 임시저장, 채팅 화면 개편 · CI와 통합(`develop` → `main`) · 요구분석서·기능명세서, 순서도, 요약본, 발표
서장호 (백엔드 리드)	전자결재(휴가·장비 양식, 순차 승인·반려, 재기안), 채팅(WebSocket, 이전 대화, 재접속, 읽음 표시) · 시연영상
김상준	로그인·인증·권한, 파일 저장, 직원 가입·승인과 사번 발급, 사원·부서·직급 관리, 조직도, 비밀번호 변경·찾기, 결재 첨부, 메인과 헤더 배지 · 아키텍처 구성도
정상욱 (DB 리드)	DB 설계(DDL·공통 코드·시연 데이터), IT 티켓, 자산 지급·회수, 지점 · ERD, 테이블정의서
홍동국 (프론트 리드)	공통 화면 틀과 PWA, 상품 사이트·계정 화면, 근태·연차(화면부터 서버까지), 티켓 처리·자산 관리·홈·알림 화면 · 화면목록서, UI설계서
이동희	일정, 공지 게시판, 공통 지도(화면부터 서버까지) · 화면목록서, UI설계서

10. 프로젝트 회고

잘한 점

- 코드를 쓰기 전에 요구분석서·기능명세서와 공통 규칙을 먼저 맞췄다. 6명이 화면과 서버를 나눠 만들어도 주소·상태 값·권한 기준이 한 문서에 있어 맞춰 가기 쉬웠다.
- 어긋난 곳을 사람의 눈이 아니라 CI와 리뷰로 일찍 찾았다. 주소 대조, JSP 컴파일, SQL 실행 계획 확인을 자동 검사로 만들어 통합하는 날의 문제를 줄였다.
- 통합 시점을 미리 정하고(필수 기능 통합은 계획한 11/6보다 하루 앞선 11/5, 코드 동결 11/11) 그때마다 전체 흐름을 처음부터 끝까지 돌려 확인했다.

아쉬운 점

- 범위가 커서 구독 인원 증설 등 일부 기능을 이번에 넣지 못했다.
- 새 업체에는 자산을 등록하는 화면이 없어, 장비 지급은 시연 데이터가 있는 업체에서만 끝까지 보여 줄 수 있다.

다음에 할 일

- 고정 주소의 HTTPS 서버에 배포하기, 구독 인원 증설, 업체가 승인한 자료만 운영자가 열람하는 지원 허가.

배운 점

- 내 기능이 남의 기능과 이어지는 지점을 먼저 약속해야 한다는 것을 배웠다. 모듈끼리 부르는 메서드의 이름과 인자를 먼저 정해 두니, 각자 따로 만들어도 통합할 때 맞물렸다.
- 승인 한 번이 여러 모듈에 반영되는 흐름을 만들면서 트랜잭션, 행 잠금, 고유 제약으로 '한 번만 반영'을 지키는 방법을 배웠다.
- AI가 쓴 코드도 사람이 이해하고 승인해야 팀의 코드가 된다는 것을 확인했다.